

Synthèse de Cours 4 Routage dynamique

R201 : Technologie IP
IUT R&T 1^{ère} année

David Mercier

Routage dynamique

- Des **protocoles de routage** (par exemple : RIP, OSPF) peuvent **remplir automatiquement les tables de routage** et ainsi faire du **routage dynamique**.
- Principe
 - Diffusion périodique sur le réseau des informations de routage
 - Les équipements de routage :
 - échangent leurs informations de routage
 - mettent à jour leur table de routage
- Deux familles de protocoles de routage les plus connues :
 - protocoles à **vecteur de distance**
 - protocoles à **état de lien**

2

Routage par vecteur de distance

Distance vector routing (Exemple : Routing Internet Protocol – RIP)

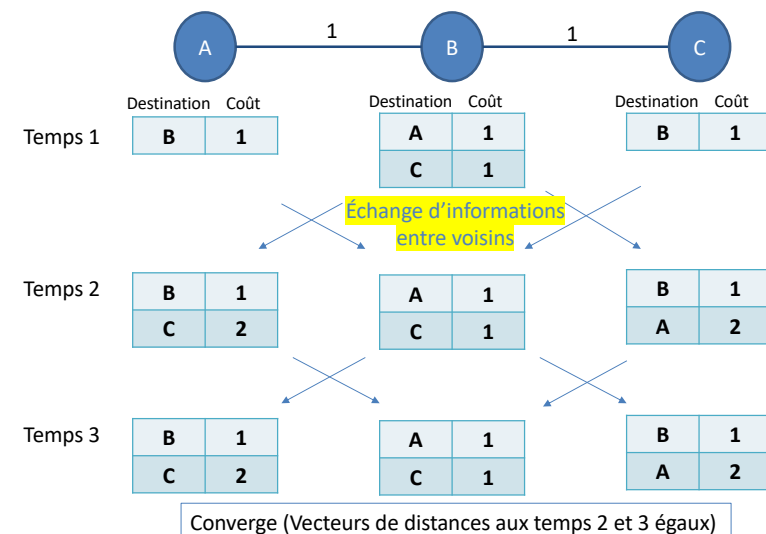
- Chaque routeur maintient sa propre table de routage.
- Chaque routeur estime une distance (délai, coût, longueur, occupation, paquets en attente ...) avec ses voisins (vecteurs de distance).
- Chaque routeur met à jour sa table de routage à partir des informations reçues (la totalité des vecteurs de distance) de ses voisins (échange uniquement local).

Résumé : **échange local d'informations globales**

3

Routage par vecteur de distance

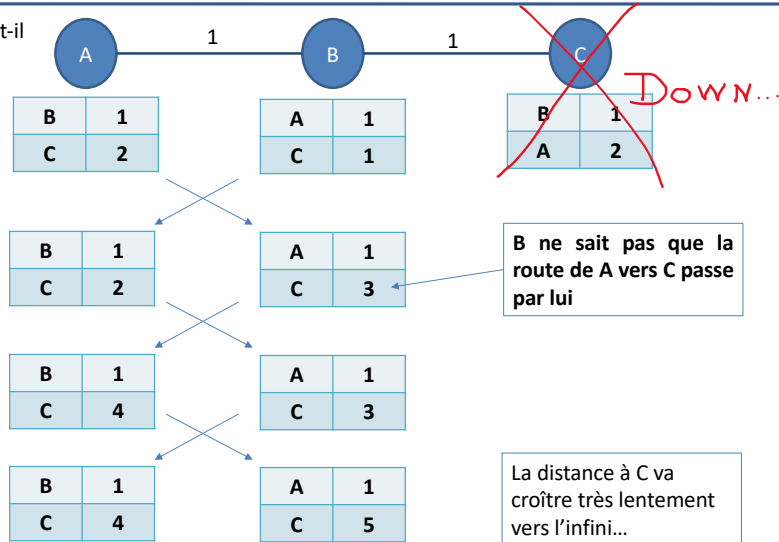
Un exemple simple avec 3 routeurs – chaque liaison a un coût de 1.



Routage par vecteur de distance

Problème : réagit mal aux mauvaises nouvelles – Problème de la valeur infinie

Que se passe-t-il si C tombe en panne ?



Routage par état de lien

Link state routing (Exemple : Open Shortest Path First - OSPF)

Principe :

1. Découvrir ses voisins et leur adresse réseau (paquets « Hello »).
2. Mesurer la distance vers chacun des voisins
3. Construire un paquet spécial contenant les informations qu'il vient de découvrir (ses états de liens).
4. Envoyer ce paquet à tous les autres routeurs (ex : pour OSPF utilisation de l'adresse multicast 224.0.0.5).
5. Calculer le plus court chemin vers chaque routeur (ex : pour OSPF avec l'algorithme de Dijkstra – SPF en anglais).

Résumé : échange global d'informations locales

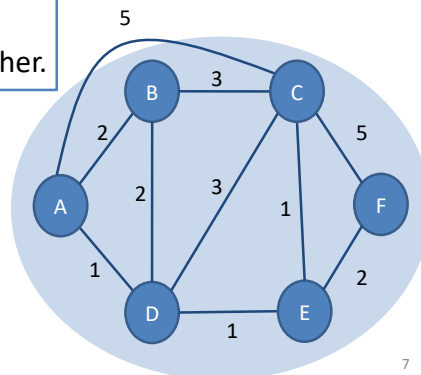
6

Abstraction à l'aide d'un graphe

Réseau = Graphe $G(N, A, w)$
 N = ens. nœuds : les routeurs
 A = ens. d'arcs : les liaisons entre les routeurs
 w = pondération des arcs : chaque chemin "coûte" plus ou moins cher.

Objectif

Trouver le *bon chemin*
 = trouver le chemin de coût minimal



7

Algorithme de Dijkstra (1959)

Un algorithme de recherche du plus court chemin

- $G(N, A, w)$ un réseau t.q. $w(a) \geq 0 \forall a \in A$.
- Soit r un nœud.
- **Résultat** : $\forall x \in N$ distance minimale de r à x

Principe :

- initialisation : $DC = \{r\}$
- à l'étape k : $DC = DC + n$ tel que $d(n, r)$ minimale et n voisin de DC

8